(3) Avem un computer L/S cu un sistem cache ce se caracterizează
(2p) prin următoarele valori empirice atunci când rulăm un anumit program: 9% Data Miss Rate, 8% Instruction Miss Rate și 10% instrucțiuni L/S. În orice moment 10% din blocuri sunt modificate (i.e., dirty). Programul determină un CPI de 3 c.c. dacă cache-ul este perfect și constă din 1000 de instrucțiuni în cod mașină. Calculatorul are o frecvență a clock-ului de 5 GHz. Penalitatea de miss e determinată de faptul că un access la BUS revendică 8 cicluri de clock, lățimea BUS-ului este de 2 cuvinte, block-ul are 32 de cuvinte iar cache-ul implementează o politică Write Through cu Write No Allocate în cazul unui miss.

10% ~~sunt~~ din accese sunt scrieri, restul sunt citiri.

Calculați:

(1p) a) AMAT, știind că $t_{ac} = 1$ c.c.

(1p) b) CPU time

---

a) $$\text{Clock cycle time} = \frac{1}{5 \cdot 10^9 s^{-1}} = \boxed{0.2\ ns}$$

$$\text{Read Miss Penalty} = \frac{32 \text{ words}}{\underbrace{2 \text{ words}}_{\text{Allocate}}} = 16 \text{ BUS reads}$$

$$\text{Write Miss Penalty} = 1 \text{ BUS write}$$

$$\text{Miss Penalty} = 0.1\ \text{Write Miss Penalty} + 0.9\ \text{Read Miss Penalty}$$
$$= 0.1 \times 1 + 0.9 \times 16 = 14.5 \text{ BUS accesses}$$
$$= 14.5 \times 8 = \boxed{116} \text{ clock cycles}$$

$$\text{Misses Per Instruction} = \text{Miss Rate} \times \overbrace{\text{Mem acc per instrucțiune}}^{1.1}$$
$$\text{Misses Per Instr} = 0.08 + 0.09 \times 0.1 = 0.089$$

$$\text{Miss Rate} = \frac{0.089}{1.1} = 0.0809$$

a) $AMAT = 0.2 + 0.0809 \times 116 \times 0.2 = \boxed{2.07688\ \mu s}$

b) $CPU_{time} = 1000 \times (3 + 0.089 \times 116) \times 0.2 =$

$= 2664.8\ \mu s = \boxed{2.664\ \mu s}$